轴对称散射

一般轴对称时空Klein-Gordon方程的耦合通道求解方法

1. 问题的提出

一般稳态轴对称时空的线元为

$$ds^2 = g_{tt}dt^2 + 2g_{t\phi}\,dt\,d\phi + g_{rr}dr^2 + g_{\theta\theta}d\theta^2 + g_{\phi\phi}d\phi^2$$

其中 $g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}(r,\theta)$。在此背景上考虑无质量标量场方程 $\Box\Phi = 0$，利用时间平移对称性和轴对称性做Fourier分解

$$\Phi = e^{-i\omega t + im\phi}\Psi(r,y), \quad y = \cos\theta$$

得到关于 $\Psi(r,y)$ 的二维PDE：

$$P(r,y)\,\partial_y^2\Psi + Q(r,y)\,\partial_y\Psi + T(r,y)\,\partial_r^2\Psi + U(r,y)\,\partial_r\Psi + V(r,y,\omega,m)\,\Psi = 0 \qquad (1)$$

五个系数函数 P, Q, T, U, V 完全由度规决定，可从度规分量直接自动提取。

核心困难：对Kerr时空，方程 (1) 可分离变量——$\Psi(r,y) = R(r)S(y)$ 即为解的形式。但对一般稳态轴对称黑洞（如EsGB旋转黑洞），r 与 y 耦合在一起，方程不可分离。

2. 核心思想

虽然方程整体不可分离，但可以**只将解本身在 y 方向做角向本征函数展开**，再直接对原始二维方程做角向投影，即可消去 y 依赖，将2D PDE等价转化为有限维耦合径向ODE系统。

关键点在于：**无需对系数函数 P, Q, T, U, V 另作展开**——系数函数只需在每个 r 处对角向求积节点数值取值，投影积分完全数值完成。

3. 展开基函数的选取

选取 y $-1, 1$ 上的一组完备正交基 $S(y)_{=m}$，带权函数 (y)，满足归一化条件：

$$\int_{-1}^{1} S\,(y)\,S(y)\,(y)\,dy =$$

两个自然的候选：

- **球谐函数** $P_m(y)$（适当归一化）：实现简单，可解析计算；在旋转黑洞背景下各模式耦合较强，收敛较慢。
- **球扁椭球谐函数** $S_m(y\ )$，参数取 $=\omega$（无质量标量）或 $=i\omega^2-\mu^2$（有质量标量）：在Kerr极限下自动对角化，收敛最快；基函数本身依赖参数，需先数值求解其本征值方程。

对近Kerr时空，后者当然最佳，且可以用Kerr极限下的自动对角化性质作为整个框架的benchmark。

4. 展开解

将解在选定基上截断展开：

$$\Psi(r,y)=\ \ {}_{=m}R(r)\,S(y) \tag{2}$$

其中每一项 $R(r)\ \ S(y)$ 都是可分离的。截断阶数 控制精度，可系统性提高。

5. 代入方程并做角向投影

将展开式 (2) 代入方程 (1)。注意

$$\begin{aligned}\partial_r\Psi=&\ \ R(r)\,S(y),\quad \partial_r^2\Psi=&\ \ R(r)\,S(y)\\ \partial_y\Psi=&\ \ R(r)\,S(y),\quad \partial_y^2\Psi=&\ \ R(r)\,S(y)\end{aligned}$$

代入后，方程 (1) 变为

$$T(r,y)\,R(r)\,S(y)+U(r,y)\,R(r)\,S(y)+P(r,y)\,R(r)\,S(y)+Q(r,y)\,R(r)\,S(y)+$$

现对测试函数 $S(y)$ 做投影：两边乘 $S(y)\,(y)$，对 $y\ \ -1,1$ 积分。定义三个耦合矩阵元函数：

$$(r)=\int_{-1}^{1}S(y)\,T(r,y)\,S(y)\,(y)\,dy \tag{}$$

$$(r)=\int_{-1}^{1}S(y)\,U(r,y)\,S(y)\,(y)\,dy \tag{}$$

$$(r)=\int_{-1}^{1}S(y)\,P(r,y)\,S(y)+Q(r,y)\,S(y)+V(r,y)\,S(y)\,(y)\,dy \tag{c}$$

这三个量均为 r 的函数，在每个 r 处通过数值求积得到。

6. 耦合径向ODE系统

经角向投影后，对每个 得到一个径向方程，合并为矩阵形式：

$$\boxed{(r)\ (r) + (r)\ (r) + (r)\ (r) = 0} \qquad ()$$

其中

$$(r) = \begin{matrix} R_m(r) \\ R_{m+1}(r) \\ R\,(r) \end{matrix}$$

$(r), (r), (r)$ 均为 矩阵函数， $= -m+1$。这是一个有限维的耦合二阶ODE系统，是后续数值求解的核心对象。

Kerr极限的自洽检验

若背景取为Kerr，并选取对应的球扁椭球谐函数为基，则由分离变量性，三个矩阵均退化为对角矩阵：

$$(r)\ ,\quad (r)\ ,\quad (r)$$

系统自动退化为 个独立的径向方程，正是Kerr可分离性的矩阵版本。这可作为整个框架实现的benchmark：若在Kerr背景下无法恢复对角化，则说明投影过程或基函数的选取存在问题。

7. 边界条件

说得对，既然 $_{-1}$ 和 $_{-2}$ 都是数值矩阵，指标直接从矩阵指标方程的行列式里解出来就完了，不需要绕道物理定律。改写如下：

7.1 视界处：纯入射条件（矩阵Frobenius展开）

Killing视界的正则奇点结构。 对任意满足Killing视界条件的稳态轴对称黑洞，g^{rr} 在视界 $r = r$ 处消零，由此系数矩阵具有如下主导阶行为：

$$(r)\ \ (r - r)\ \ (r), \qquad (r)\ \ \omega^2 r - r\ _{-1}$$

其中 $\omega\ \ \omega - m$， $= -g_{t\phi} g_{\phi\phi}{}_{r=r}$ 为视界角速度。将方程 (5) 改写为标准二阶形式

$$+ (r)\ + (r)\ = 0,$$

则系数矩阵在视界附近具有Laurent展开

$$(r) = {}_{-1}r - r + {}_{0} + \ , \qquad (r) = {}_{-2}(r - r)^2 + {}_{-1}r - r +$$

这是一个矩阵正则奇点（Fuchs型）系统。Laurent系数 ${}_{-1}$，${}_{-2}$，${}_{0}$，${}_{-1}$ 均可由数值度规在视界附近直接提取：

$${}_{-1} = {}_{rr}(r - r)\,(r), \qquad {}_{-2} = {}_{rr}(r - r)^2\,(r),$$

$${}_{0} = {}_{rr}(r) - {}_{-1}r - r, \qquad {}_{-1} = {}_{rr}(r - r)(r) - {}_{-2}(r - r)^2$$

矩阵Frobenius展开至一阶。 设解具有如下形式：

$$(r) = (r - r)\Big({}_{0} + {}_{1}\,(r - r)\Big)$$

代入上式，主导阶 $\big((r - r)^{-2}\big)$ 给出矩阵指标方程

$$(\ - 1)\ + {}_{-1} + {}_{-2}\,{}_{0} = 0$$

Frobenius指标由特征方程

$$(\ - 1)\ + {}_{-1} + {}_{-2} = 0$$

确定。对正则Killing视界，该方程的 2 个根（ 为通道数）退化为两组各 重根 $=$ ，即所有通道共享同一对指标。物理上这对应于表面引力 为视界上的全局常数，且 $= i\omega(2)$。

下一阶 $\big((r - r)^{-1}\big)$ 给出关于 ${}_{1}$ 的线性方程

$$(\ + 1)\ + (\ + 1)\,{}_{-1} + {}_{-2}\,{}_{1} = -\,{}_{0} + {}_{-1}\,{}_{0}$$

对非共振情形（ $+1$ 不是指标方程的根），左端矩阵非奇异，${}_{1}$ 可由直接线性求解获得。

纯入射初值。 物理上视界处只允许向内传播的波，选取入射支 $= {}_{-}$。对第 个入射通道，取 ${}_{0} =$ ，由上述线性方程解出对应的 ${}^{()}_{1}$，初值为：

$${}^{()}(r_0) = {}^{-}\Big(\ + {}^{()}_{1}\Big),$$

$$d^{()}dr(r_0) = {}^{-1}{}_{-}\Big(\ + {}^{()}_{1}\Big) + {}^{()}_{1},$$

其中 $= r_0 - r\ \ 1$。当 ${}_{1} = 0$ 时上式退化为纯主导阶初值。整个流程——从Laurent系数提取、指标求解到 ${}_{1}$ 计算——均只依赖数值度规，对任意满足正则视界条件的数值背景均适用。

7.2 无穷远处：球汉克尔函数渐近拟合

r 时，度规趋于平直，耦合矩阵的非对角元以 $(1r)$ 衰减，各通道渐近解耦。第 次积分的第 通道分量满足的渐近方程为自由径向Klein-Gordon方程：

$$R + 2rR + \left({}^2 - (+ 1)r^2\right)R = 0, \qquad = \omega^2 - \mu^2$$

其精确解为球汉克尔函数的线性组合：

$$\underset{r}{R}()(r) \qquad r\,{}^{(2)}(r) + {}_{\mathrm{o}}r\,{}^{(1)}(r)$$

其中 ${}^{(1,2)}$ 为第一类和第二类球汉克尔函数，渐近行为为：

$${}^{(1)}() \qquad (-i)^{+1}e^{i}, \qquad {}^{(2)}() \qquad i^{+1}e^{-i}$$

相较于直接使用 $e^{ir}r$ 作为拟合基，球汉克尔函数包含了全部 $1(r)$ 阶次的修正，在有限截断半径 r 处精度显著更高，可实质性减小对 r 的依赖。

数值上，于远区窗口 r_1, r_2 对ODE数值解做线性最小二乘拟合：

$$\begin{matrix} {}^{(2)}(r_1)r_1 & {}^{(1)}(r_1)r_1 \\ {}^{(2)}(r)r & {}^{(1)}(r)r \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} \\ {}_{\mathrm{o}} \end{pmatrix} = \begin{matrix} R()(r_1) \\ R()(r) \end{matrix}$$

提取复系数 与 ${}_{\mathrm{o}}$。

7.3 S矩阵与守恒律检验

将 次积分所得系数组成矩阵：

$$= (), \qquad {}^{\mathrm{o}} = ({}_{\mathrm{o}})$$

S矩阵定义为：

$$S = {}^{\mathrm{o}}()^{-1}$$

数值自洽检验。 黑洞散射中存在吸收（粒子落入视界），标量场概率流不守恒，S矩阵一般不幺正。守恒律来自Klein-Gordon守恒流 ${}^{\mu} = -i(\Phi^{\mu}\Phi - \Phi^{\mu}\Phi)$ 在时空中的积分，

给出：

$$\left({}_{\text{o}}^{2} - {}^{2}\right) = -\omega\omega$$

其中 0 为视界处向内的概率流，与 、初值振幅有关。矩阵形式下，正确的自洽条件为：

$$-SS = \omega\omega\ , \qquad 0\text{（半正定）}$$

两种物理情形均涵盖其中：

- **正常吸收**（$\omega\ 0$）：SS ，出射流小于入射流， 描述吸收截面；
- **超辐射**（$\omega\ 0$，即 $\omega\ m$）：SS ，出射流大于入射流，系统从黑洞旋转能中提取能量。

的半正定性在两种情形下均成立，可作为数值精度的内部检验。

8. S矩阵与散射截面

（待补充）

9. 计算流程总结

预计算（给定 ω, m，只做一次）：

1. 选定角向基函数 $S(y)$，确定截断阶数
2. 在固定的高斯求积节点 y 上，缓存 $S(y)$、$S(y)$、$S(y)$ 的数值表

对每个具体时空求解：

1. 从数值度规出发，在求积节点上逐 r 取值，得到 $P(r,y)$、$Q(r,y)$、$T(r,y)$、$U(r,y)$、$V(r,y)$
2. 用数值求积直接计算矩阵元 (r)、(r)、(r)
3. 求解耦合径向ODE系统 (5)，施加适当边界条件
4. 从渐近行为提取 S 矩阵，计算散射截面

10. 总结

本质上就是本征函数展开加数值投影。这个方法的好处在于：

- 理论上可以处理任意稳态轴对称时空，不依赖可分离性
- 相比直接2D数值求解，计算量显著减小

- 相比慢旋转展开和KSZ近似分离变量，精度更高，且由截断阶数 系统可控
- 数值实现中完全不需要对系数函数另作展开，避免了额外的近似误差
- Kerr极限提供天然的benchmark